

三维杆单元程序设计作业报告

1 三维杆单元刚度方程推导过程

(1) 几何参数

三维杆单元含两个节点,坐标分别为: 节点 1: $((x_1, y_1, z_1))$, 节点 2: $((x_2, y_2, z_2))$

单元长度: $(L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2})$

方向余弦: $(c_x = \frac{x_2 - x_1}{L}, \quad c_y = \frac{y_2 - y_1}{L}, \quad c_z = \frac{z_2 - z_1}{L})$

(2) 单元位移列阵

每个节点有 (x, y, z) 三个平动自由度, 单元节点位移向量: $(d_e =$

$[u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T)$

(3) 应变-位移关系

杆件轴向应变由两端节点位移投影得到: $(\varepsilon = \frac{1}{L}(-c_x u_1 - c_y v_1 - c_z w_1 + c_x u_2 +$

$c_y v_2 + c_z w_2))$ 写成矩阵形式: $(\varepsilon = \frac{1}{L}[-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z]d_e)$

(4) 本构关系

$$(\sigma = E\varepsilon, \quad N = \sigma A)$$

(5) 整体坐标系单元刚度矩阵

坐标转换后, 得到三维杆单元 6×6 刚度矩阵:

$$(K_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix})$$

单元刚度方程: $(F_e = K_e d_e)$

2 程序主要函数说明

本次采用 Python + numpy 实现，包含两个核心自定义函数：

(1) truss3d_element_stiffness

功能：输入两节点三维坐标、弹性模量 E 、截面积 A ；

自动计算单元长度 L 、方向余弦 (c_x, c_y, c_z) ，生成全局坐标系下 6×6 三维单元刚度矩阵。

(2) truss3d_element_stress

功能：输入节点坐标、材料参数与单元节点位移向量；

由应变位移关系求解轴向应变、应力，再可求出杆件轴力。

主程序内置两个标准算例，运行后自动输出几何参数、刚度矩阵、应变、应力并校验矩阵对称性。

3 两个算例的计算结果

算例 1：沿 X 轴一维直杆

已知：节点 1((0,0,0))，节点 2((2,0,0))

($E = 200 \text{ GPa}$)，($A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$)

程序计算结果：

1. 单元长度：($L = 2.0 \text{ m}$)；
2. 方向余弦：((1, 0, 0))；
3. 刚度矩阵退化为一维杆单元形式；
4. 应变、应力、轴力与理论标准值完全吻合。

```
==== 算例1: X轴直杆 ====
长度 L = 2.0000 m
方向余弦 cx=1.0000, cy=0.0000, cz=0.0000
单元刚度矩阵 Ke (6x6):
[[ 10000000.  0.  0. -10000000.  -0.  -0.]
 [  0.  0.  0.  -0.  -0.  -0.]
 [  0.  0.  0.  -0.  -0.  -0.]
 [-10000000. -0. -0.  10000000.  0.  0.]
 [ -0.  -0. -0.  0.  0.  0.]
 [ -0.  -0. -0.  0.  0.  0.]]
应变 = 0.001000
应力 = 200000000.00 Pa
轴力 = 20000.00 N
```

算例 2：空间任意斜杆

已知：节点 1((0,0,0))，节点 2((1,2,2))

程序计算结果：

1. 单元长度: ($L = 3.0\text{ m}$);
2. 方向余弦: ($c_x = 13, c_y = 23, c_z = 23$);
3. 单元刚度矩阵对称: **True**;
4. 应变、应力、轴力计算结果与理论解一致。

```
==== 算例2: 空间斜杆 ====  
长度 L = 3.0000 m  
方向余弦 cx=0.3333, cy=0.6667, cz=0.6667  
刚度矩阵对称: True  
应变 = 0.010000  
应力 = 10000000.00 Pa  
轴力 = 100000.00 N
```

4 单元刚度矩阵性质验

对称性: 程序校验 (K_e)与转置矩阵完全相等, 满足弹性力学功的互等定理。

奇异性: 单个自由三维杆单元无约束, 存在空间刚体平动与转动, 刚度矩阵行列式为 0, 属于奇异矩阵, 不能直接求逆。

半正定性: 刚度矩阵主对角元素均为正值, 特征值非负, 只产生弹性变形, 无负刚度。

刚体位移特性: 仅发生刚体平移时, 单元无轴向变形, 应变与内力均为 0, 符合力学规律。

5 对计算结果的简要分析

1. 两个算例的单元长度、方向余弦均与理论几何计算完全一致, 说明程序几何建模正确。
2. 三维单元刚度矩阵结构规范、满足对称特性, 符合有限元单元刚度基本性质。
3. 给定节点位移后, 应变、应力、轴力计算结果与经典理论解析解吻合, 证明应变 - 位移关系、本构关系编程实现正确。
4. 自由杆单元刚度矩阵奇异, 说明必须施加合适边界约束才能进行整体结构求解, 符合结构力学实际规律。
5. 程序可通用计算任意空间方向三维杆单元, 具备良好通用性与正确性。